بسمه تعالی

NTP: Network Time Protocol یا «پروتکل زمان شبکه» پروتکلی است که ساعت دستگاه‌های متصل به شبکه را با یک مرجع زمانی دقیق هماهنگ می‌کند. این پروتکل از UDP و پورت ۱۲۳ استفاده می‌کند. سروری که این سرویس را ارائه می‌دهد «سرور NTP» نامیده می‌شود.

چرا به NTP نیاز داریم؟ ساعت داخلی کامپیوترها به کمک کریستال کوارتز کار می‌کند و با گذشت زمان کمی جلو یا عقب می‌رود (به این پدیده Clock Drift می‌گویند). اگر ساعت دستگاه‌ها هماهنگ نباشد، ترتیب رویدادها در شبکه مشخص نیست و مشکلاتی مثل خطا در لاگ‌ها، شکست احراز هویت و ناسازگاری داده پیش می‌آید.

ساختار لایه‌ای (Stratum) NTP:

NTP برای تقسیم بار و کاهش خطا از سلسله‌مراتبی از سرورها استفاده می‌کند که هر لایه را Stratum می‌نامند. هر چه شماره‌ی لایه بیشتر باشد، از منبع زمان اصلی دورتر است.

لایه	توضیح
Stratum ۰	منبع زمان دقیق مثل ساعت اتمی یا گیرنده‌ی GPS. این لایه مستقیماً به شبکه وصل نمی‌شود.
Stratum ۱	سرورهایی که مستقیماً به Stratum ۰ وصل هستند و دقیق‌ترین سرورهای شبکه‌ای محسوب می‌شوند.
Stratum ۲	سرورهایی که زمان را از Stratum ۱ می‌گیرند و به لایه‌ی بعد می‌دهند.
Stratum ۳ تا ۱۵	لایه‌های پایین‌تر (دستگاه‌های معمولی و شبکه‌های داخلی)؛ هر لایه کمی خطای بیشتر دارد.
Stratum ۱۶	یعنی دستگاه هنوز همگام‌سازی نشده است.

نحوه‌ی کار (الگوریتم همگام‌سازی):

کلاینت چند بار از سرور زمان می‌پرسد و با چهار مهر زمانی (Timestamp) اختلاف ساعت و تأخیر شبکه را حساب می‌کند:

T۱: زمانی که کلاینت درخواست را ارسال می‌کند (طبق ساعت کلاینت).

T۲: زمانی که سرور درخواست را دریافت می‌کند (طبق ساعت سرور).

T۳: زمانی که سرور پاسخ را می‌فرستد (طبق ساعت سرور).

T۴: زمانی که کلاینت پاسخ را دریافت می‌کند (طبق ساعت کلاینت).

با این چهار عدد، اختلاف ساعت (Offset) و تأخیر رفت‌وبرگشت (Delay) به این صورت حساب می‌شود:

```
offset = ((T2 - T1) + (T3 - T4)) / 2
delay  = (T4 - T1) - (T3 - T2)
```

مثال: فرض کنید T۱ = ۰,۰۰۰ و T۲ = ۰,۱۵۰ و T۳ = ۰,۱۵۱ و T۴ = ۰,۱۰۱ ثانیه باشد. اختلاف ساعت برابر ((۰,۱۵۰ - ۰) + (۰,۱۵۱ - ۰,۱۰۱)) / ۲ = ۰,۱۰۰ ثانیه می‌شود، یعنی ساعت سرور ۱۰۰ میلی‌ثانیه جلوتر است. تأخیر شبکه هم (۰,۱۰۱ - ۰) - (۰,۱۵۱ - ۰,۱۵۰) = ۰,۱۰۰ ثانیه به دست می‌آید. کلاینت ساعتش را حدود ۱۰۰ میلی‌ثانیه جلو می‌برد.

چگونه ساعت اصلاح می‌شود؟ اگر اختلاف کم باشد، ساعت به آرامی و با تغییر سرعت تیک‌تاک تنظیم می‌شود (Slew) تا زمان ناگهان عقب یا جلو نپرد. اگر اختلاف خیلی زیاد باشد، ساعت یک‌باره تنظیم می‌شود (Step).

دقت NTP:

در اینترنت معمولاً دقت چند میلی‌ثانیه و در شبکه‌ی داخلی (LAN) دقت کمتر از یک میلی‌ثانیه به دست می‌آید. برای دقت بسیار بالاتر (در حد میکروثانیه یا کمتر) از پروتکل PTP استفاده می‌شود.

کاربردهای سرور NTP:

۱.لاگ و عیب‌یابی: برای بررسی حوادث، لاگ‌های سرورهای مختلف باید زمان یکسانی داشته باشند تا بتوان ترتیب رویدادها را فهمید.

۲.امنیت و احراز هویت: پروتکل Kerberos (و در نتیجه Active Directory) به طور پیش‌فرض اختلاف ساعت بیش از ۵ دقیقه را نمی‌پذیرد. گواهی‌های TLS و کدهای یک‌بارمصرف (TOTP) هم به زمان درست وابسته‌اند.

۳.سیستم‌های توزیع‌شده و پایگاه داده: ثبت تراکنش‌ها و همگام‌سازی داده بین سرورها به زمان یکسان نیاز دارد.

۴.امور مالی: ثبت دقیق زمان تراکنش‌ها و معاملات بانکی و بورسی.

۵.زمان‌بندی کارها: اجرای درست کارهای زمان‌بندی‌شده مثل cron و پشتیبان‌گیری خودکار.

۶.شبکه و مخابرات: هماهنگی تجهیزات شبکه، سرورهای ایمیل و سیستم‌های نظارت.

انواع سرور NTP:

نوع	توضیح
سرور عمومی (Public)	سرورهای در دسترس روی اینترنت مثل pool.ntp.org و سرورهای زمان شرکت‌هایی مثل گوگل.
سرور محلی (Local)	سروری داخل شبکه‌ی سازمان که زمان را از بیرون می‌گیرد و به بقیه‌ی دستگاه‌ها می‌دهد. این کار ترافیک اینترنت را کم می‌کند و امنیت را بالا می‌برد.
سرور با ساعت سخت‌افزاری	سرور Stratum ۱ که مستقیماً به گیرنده‌ی GPS یا ساعت اتمی وصل است.

راه‌اندازی در لینوکس:

در لینوکس معمولاً از یکی از ابزارهای chrony یا systemd-timesyncd یا ntpd استفاده می‌شود. چند دستور پرکاربرد:

```
timedatectl status
sudo timedatectl set-ntp true
chronyc tracking
chronyc sources -v
```

مشکلات امنیتی:

سرورهای NTP که درست پیکربندی نشده باشند می‌توانند در حمله‌های تقویت DDoS (NTP Amplification) سوءاستفاده شوند. برای افزایش امنیت از محدودسازی دسترسی و پروتکل NTS (Network Time Security) استفاده می‌شود.

نتیجه‌گیری: سرور NTP با سلسله‌مراتب لایه‌ها و محاسبه‌ی اختلاف ساعت و تأخیر شبکه، زمان همه‌ی دستگاه‌های شبکه را هماهنگ نگه می‌دارد. این هماهنگی برای امنیت، لاگ‌گیری، پایگاه داده و سیستم‌های توزیع‌شده ضروری است.